(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[6]
B01D 39/08

(11) 공개번호 특2000-0000187
(43) 공개일자 2000년01월15일

(21) 출원번호 10-1999-0041824
(22) 출원일자 1999년09월29일

(71) 출원인 주식회사 신창테크 이충중
경기도 양주군 광적면 덕도리 423번지
(72) 발명자 이충중
경기도성남시분당구서현동96번지시범우성아파트210동801호
정순규
경기도고양시일산구탄현동큰마을대림아파트131동1401호
(74) 대리인 신동준

심사청구 : 있음

(54) 탈취필터 및 그 제조방법

요약

본 발명은 활성탄분말, 활성탄소섬유 또는 제오라이트분말 등의 탈취제들을 부직포 등의 필터재 표면에 거품코팅에 의한 수지거품층에 직접 고착시켜 통기성 및 탈취제의 탈취효율을 높이도록 한 탈취필터 및 그 제조방법에 관한 것이다.

본 발명에 따른 탈취필터는, 부직포 등의 필터재 표면에 수용성수지, 아크릴계 증점제, 거품제, 거품안정제, 계면활성제, 무기충진제 및 가교제 등을 균일하게 혼합하여 수득된 에멀젼액을 공기로 블로잉가공하여 수득된 수지거품으로 형성된 수지거품층을 형성시키고, 이 수지거품층에 탈취제를 도포, 고정시켜서 이루어진다.

따라서, 집진효율과 탈취효율이 우수한 탈취필터 및 그러한 탈취필터를 제조할 수 있는 제조방법을 제공하는 효과가 있다.

색인어

탈취제, 제올라이트, 활성탄, 수지거품층, 바인더

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 탈취필터 및 그 제조방법에 관한 것이다. 보다 상세하게는 본 발명은 활성탄분말, 활성탄소섬유 또는 제오라이트분말 등의 탈취제들을 부직포 등의 필터재 표면에 거품코팅에 의한 수지거품층에 직접 고착시켜 통기성 및 탈취제의 탈취효율을 높이도록 한 탈취필터 및 그 제조방법에 관한 것이다.

공기 중의 냄새원인물질을 흡착, 제거하여 탈취효과를 내는 탈취필터는 천연 또는 합성섬유의 부직포를 냄새원인물질을 흡착하는 흡착제로서 활성탄, 활성탄소섬유 또는 제올라이트 등의 탈취제와 상기 탈취제를 섬유에 고착시키는 바인더와의 혼합물에 함침시켜 부직포를 구성하는 섬유의 표면에 탈취제가 고착되도록 하여 제조하였다. 이때의 바인더로는 통상 저융점의 합성수지분말로 된 것으로서, 이러한 종래의 방법에 따라 제조된 탈취필터는 탈취제의 대부분이 탈취제를 부직포의 섬유에 고정시키는 바인더에 부분적으로 매립되기 때문에 탈취제의 사용량에 비하여 탈취효과가 저하되는 문제점이 있었다.

또한, 일단 섬유로 된 부직포의 표면에 탈취제가 고착되기 때문에 탈취제의 고착을 위한 바인더나 탈취제 자체가 부직포의 표면을 피복하여 기공을 부분적으로 폐색시키기 때문에 필터의 통기성이 저하되는 등의 문제점이 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 탈취제의 비표면적을 가능한 한 크게 유지시키면서 부직포 등의 필터재 표면에 거품코팅에 의하여 형성된 수지거품층에 직접 탈취제를 고착시켜 통기성 및 탈취제의 탈

취효율을 높이도록 한 탈취필터를 제공하는 데 있다.

본 발명의 다른 목적은 탈취제의 비표면적을 가능한 한 크게 유지시키면서 부직포 등의 필터재 표면에 거품코팅에 의하여 형성된 수지거품층에 직접 탈취제를 고착시켜 통기성 및 탈취제의 탈취효율을 높이도록 한 탈취필터의 제조방법을 제공하는 데 있다.

발명의 구성 및 작용

본 발명에 따른 탈취필터는, 부직포 등의 필터재 표면에 수용성수지, 아크릴계 증점제, 거품제, 거품안정제, 계면활성제, 무기충진제 및 가교제 등을 균일하게 혼합하여 수득된 에멀젼액을 공기로 블로잉가공하여 수득된 수지거품으로 형성된 수지거품층을 형성시키고, 이 수지거품층에 탈취제를 도포, 고정시켜서 이루어진다.

본 발명에 따른 탈취필터의 제조방법은, 수용성수지, 아크릴계 증점제, 거품제, 거품안정제, 계면활성제, 무기충진제 및 가교제들을 균일하게 혼합하는 에멀젼액준비단계; 상기 에멀젼액을 거품발생기에 투입하고, 공기를 블로잉하여 수지거품을 발생시키는 수지거품준비단계; 상기에서 수득된 수지거품을 거품코팅기에 공급하고, 부직포 등의 필터재의 표면에 거품상태를 유지하도록 코팅하여 수지거품층을 형성하는 수지거품코팅단계; 상기 수지거품코팅단계에서 형성된 수지거품층에 활성탄, 활성탄소섬유 또는 제올라이트 등의 탈취제를 도포, 고착시키는 탈취제고정단계; 및 상기 거품코팅된 부직포를 90 내지 170℃의 온도범위에서 단계적으로 승온되도록 가열하여 건조시키는 열처리단계;를 포함하여 이루어진다.

이하, 본 발명을 구체적인 실시예를 참조하여 상세히 설명한다.

본 발명에 따른 탈취필터는, 부직포 등의 필터재 표면에 수용성수지, 아크릴계 증점제, 거품제, 거품안정제, 계면활성제, 무기충진제 및 가교제 등을 균일하게 혼합하여 수득된 에멀젼액을 공기로 블로잉가공하여 수득된 수지거품으로 형성된 수지거품층을 형성시키고, 이 수지거품층에 탈취제를 도포, 고정시켜서 이루어짐을 특징으로 한다.

즉, 본 발명에서는 필터를 구성하는 부직포 등의 필터재의 표면에 수용성수지, 아크릴계 증점제, 거품제, 거품안정제, 계면활성제, 무기충진제 및 가교제 등을 균일하게 혼합하여 수득된 에멀젼액을 공기로 블로잉가공하여 수득된 수지거품을 코팅시키고, 코팅된 수지거품을 열처리 등에 의하여 경화시켜 거품구조가 그대로 다공성의 수지층을 이루도록 한 점에 특징이 있다.

상기 수용성수지는 통상 물에 용해 또는 분산될 수 있는 합성수지를 의미하는 것으로서, 일반적으로 아크릴수지, 우레탄수지, 폴리테트라플루오로에틸렌수지, 실리콘수지, 스티렌-부타디엔고무(SBR ; Styrene-butadiene rubber)나 아크릴로니트릴-부타디엔고무(NBR ; Acrylonitrile-butadiene rubber) 등의 합성고무 등의 에멀젼화제 등과 같은 저중합도의 합성수지로서, 상용적으로 공급되는 수지들이 사용될 수 있다.

또한, 본 발명에서는 상기한 수용성수지에 아크릴계 증점제, 거품제, 거품안정제, 계면활성제, 무기충진제 및 가교제 등을 가하고 균질하게 혼합하여 수지베이스를 형성하므로써, 거품제와 계면활성제 등의 작용에 의하여 수지거품이 잘 발생될 수 있도록 하는 한편 일단 발생된 수지거품은 거품안정제, 계면활성제 등의 작용에 의하여 그대로 유지되도록 하며, 증점제에 의하여 수지거품이 부직포의 표면에 부착된 상태를 유지토록 하여 수지거품층이 부직포의 표면 상에 잘 형성되도록 한다.

상기 수지거품의 형성은 수지베이스내로 공기를 불어넣는 것으로 달성될 수 있으며, 이러한 거품발생기 역시 당해 기술분야에서 통상의 지식을 갖는 자에게는 상용적으로 구입하여 사용할 수 있을 정도로 공지된 것이라 할 수 있다.

더욱이, 가교제의 첨가에 의하여 부직포상의 수지거품층의 거품의 표면경화를 가능하게 함으로써 기계적성질을 강화시킬 수 있도록 하였다.

상기한 아크릴계 증점제, 거품제, 거품안정제, 계면활성제, 무기충진제 및 가교제 등은 모두 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게는 상용적으로 구입하여 사용할 수 있을 정도로 공지된 것임은 당연한 것으로 이해될 수 있다.

또한, 이들 수지거품의 형성을 위한 수용성수지, 아크릴계 증점제, 거품제, 거품안정제, 계면활성제, 무기충진제 및 가교제들의 혼합비 역시 수득하고자 하는 수지거품과 그에 따른 탈취필터의 표면적 증가 등을 고려하여 적절히 조절할 수 있음은 당업자에게는 자명한 것으로 이해될 수 있는 것이다. 본 발명은 이들 수지거품의 형성을 위한 에멀젼액 자체에 한정되는 것은 아니며, 단지 상기한 바와 같은 방법 등에 의하여 또는 통상적인 다른 방법 등에 의하여 다수의 기공들이 형성될 수 있는 수지거품을 부직포의 표면에 거품이 유지된 상태대로 적용시켜 이들 수지거품의 경화에 의하여 부직포의 표면에 거품구조에 기인하는 3차원적인 망상구조의 수지거품층을 형성시키므로써 이 수지거품층내에 형성된 다수의 기공들이 부직포 중의 기공들이 형성되도록 하여 통기성의 향상과 차압의 감소 및 여과효율 등을 높이도록 형성한 점에 특징이 있다고 할 수 있다.

상기 수지거품층은 거품층에 기인하는 다공성으로 인하여 그 자체로서 필터기능을 수행할 수 있으며, 그 경화전에 상기 수지거품층에 도포, 고착된 탈취제들에 의하여 탈취기능을 나타낼 수 있도록 할 수 있다.

상기 탈취제로서는 활성탄분말, 활성탄소섬유 또는 제올라이트 등과 같이 비표면적이 큰 다공성의 물질이 사용될 수 있다. 이러한 다공성의 탈취제들은 대기 주의 냄새성분을 흡착하여 대기로부터 냄새성분을 제거하는 역할을 한다.

특히, 본 발명에서는 별도로 바인더(binder)를 사용치 않고, 상기 수지거품층의 경화 전에 상기 수지거품층에 도포, 고착시킴으로써 종래의 바인더에 의하여 탈취제를 고정시킨 탈취필터에서 비표면적과 기공들이 상당 부분이 바인더에 의하여 폐색되는 것에 비하여 유효한 비표면적 및 기공의 개방율 등을 높게 유지할 수 있어 탈취효율을 높일 수 있다는 장점을 가질 수 있다.

또한, 상기 탈취제 및 수지거품층의 적용을 받는 상기 필터재로서는 통상의 부직포 등이 사용될 수 있음은 물론 본 출원인의 선행출원인 고유전율 섬유를 포함하는 정전필터 등이 사용될 수 있다. 상기 고유전율 섬유를 포함하는 정전필터는 1999년 9월 16일 대한민국 특허청에 특허출원(출원번호 제 1999-39918 호)되었으며, 이는 폴리프로필렌(PP ; Polypropylene), 폴리에스터(PES ; Polyester), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET ; Polyethylene terephthalate) 또는 폴리비닐리덴플루오라이드(PVDF ; Poly vinylidene fluoride) 등의 유전율이 높은 유전율을 갖는 합성수지를 포함하도록 하여 제조된 고유전율 섬유를 사용하여 통상의 부직포제조방법에 따라 부직포로 제조하고, 이를 진공상태에서 분극처리시켜서 이루어진다. 상기에서 높은 유전율을 갖는 합성수지들은 예시적으로 열거한 것들로서, 이들 이외에도 높은 유전율을 갖는 합성수지는 어느 것이나 사용이 가능함은 당업자에게는 당연히 이해될 수 있는 것이다. 특히 상기 예시적으로 열거한 합성수지들 중 폴리비닐리덴플루오라이드와 같은 합성수지가 바람직하게 사용될 수 있다. 상기한 높은 유전율을 갖는 합성수지들을 사용하여 단독으로 방사하거나 또는 일반적으로 섬유방사에 사용되는 합성수지들과 혼합방사하여 유전율이 높은 고유전율 섬유를 제조하는 것이 가능함은 당업자에게는 당연히 이해될 수 있는 것이다. 여기에서 높은 유전율을 갖는 합성수지와 일반적으로 섬유방사에 사용되는 합성수지의 혼합방사에서의 혼합비 등은 수득하고자 하는 고유전율 섬유의 유전율에 따라 달라질 수 있으며, 섬유의 특성은 통상적으로 부직포로 제조할 수 있을 정도의 물성을 갖는 것으로 만족할 수 있으므로 그 혼합비 등에는 특정의 제한이 없으며, 그 혼합비는 높은 유전율을 갖는 합성섬유 : 섬유방사용 합성수지 = 95 내지 5 : 5 내지 95중량비가 될 수 있다. 이렇게 수득된 상기 고유전율 섬유는 후속되는 분극처리에 의하여 장기간 정전기를 보유할 수 있도록 하는 역할을 한다. 상기에서 수득된 고유전율 섬유를 단독으로 또는 다른 일반섬유들과 함께 통상의 부직포제조방법에 따라 부직포로 제조할 수 있다. 부직포 제조에는 통상적인 니들펀칭 등의 방법이 적용될 수 있으며, 특히 정전필터로 사용하기 위하여 부직포로 제조하는 것이 바람직하다. 여기에서 고유전율섬유와 일반섬유의 혼합비 등은 역시 수득하고자 하는 부직포의 유전율에 따라 달라질 수 있으며, 그 혼합비는 고유전율 섬유 : 일반섬유 = 95 내지 5 : 5 내지 95중량비가 될 수 있다. 니들펀칭과 같은 부직포 제조방법은 당업자에게는 용이하게 이해될 수 있음은 당연한 것으로 이해될 수 있다. 상기 분극처리는 진공상태에서 전자빔(Electron beam)을 조사하거나, 플라즈마처리하거나 또는 코로나방전시켜 분극시킬 수 있으며, 이들은 모두 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게는 용이하게 이해될 수 있는 것이다. 전자빔의 조사는 상기 고유전율 섬유를 포함하는 부직포로 된 원단을 감기/풀기/되감기 등을 반복하면서 전자빔이 차례로 적용되도록 주사(scanning)하여 주사된 부위에서 고하전의 전자빔의 충격으로 부직포를 구성하는 고유전율 섬유의 분자내 전자분포를 분극(Polarization)시킨다. 플라즈마처리나 코로나방전 역시 진공내에서 수행되어 고유전율 섬유의 분자내 전자분포를 분극시키는 것으로서 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게는 용이하게 이해될 수 있는 것이다. 이하 상기한 고유전율 섬유를 포함하는 정전필터에 대한 상세한 설명은 상기 출원을 참조하며, 여기에서는 그 설명을 생략한다.

또한, 상기한 본 출원인의 선출원인 고유전율 섬유를 포함하는 정전필터 이외에도 상용화된 일반 필터들이 필터재로 사용되어 그 표면에 상기한 바와 같이 수지거품층을 형성시키고, 이 수지거품층에 탈취제를 고착시키는 것이 가능함은 당업자에게는 용이하게 이해될 수 있는 것이다.

상기한 바와 같이 수득된 본 발명에 따른 탈취필터는 상기한 탈취제의 이탈의 방지를 위하여 그 표면에 저융점섬유(low melt fibre)를 올려놓고, 통상의 방법대로 가열, 가압하여 저융점섬유를 용융, 적층할 수 있다. 이러한 저융점섬유로는 폴리프로필렌/폴리에틸렌 단섬유, 폴리에스터/폴리프로필렌 단섬유 등의 80 내지 140℃ 정도의 융점을 갖는 상용화된 저융점섬유들이 선택되어 사용될 수 있으며, 이는 당업자에게는 용이하게 구입하여 사용할 수 있을 정도로 공지된 것이다.

본 발명에 따른 탈취필터의 제조방법은, 수용성수지, 아크릴계 증점제, 거품제, 거품안정제, 계면활성제, 무기충진제 및 가교제들을 균일하게 혼합하는 에멀젼액준비단계; 상기 에멀젼액을 거품발생기에 투입하고, 공기를 블로잉하여 수지거품을 발생시키는 수지거품준비단계; 상기에서 수득된 수지거품을 거품코팅기에 공급하고, 부직포 등의 필터재의 표면에 거품상태를 유지하도록 코팅하여 수지거품층을 형성하는 수지거품코팅단계; 상기 수지거품코팅단계에서 형성된 수지거품층에 활성탄, 활성탄소섬유 또는 제올라이트 등의 탈취제를 도포, 고착시키는 탈취제고정단계; 및 상기 거품코팅된 부직포를 90 내지 170℃의 온도범위에서 단계적으로 승온되도록 가열하여 건조시키는 열처리단계;를 포함하여 이루어진다.

상기 에멀젼액준비단계에서는 부직포 상에 코팅될 수지거품을 형성하기 위한 기본작업으로 수지거품을 형성할 에멀젼액을 준비하는 단계로서, 상용적으로 구입하여 사용할 수 있는 수용성수지, 아크릴계 증점제, 거품제, 거품안정제, 계면활성제, 무기충진제 및 가교제들을 균일하게 혼합하는 것으로 이루어진다.

상기 수지거품준비단계에서는 수득된 상기 에멀젼액을 거품발생기에 투입하고, 공기를 블로잉하여 수지거품을 발생시키는 단계로서, 여기에서의 거품발생기는 역시 상용적으로 구입하여 사용할 수 있는 것으로서, 수지베이스내로 공기를 불어넣어 공기가 수지베이스를 통하여 방출되면서 거품을 형성할 수 있는 구조를 갖는 것이다. 특히, 상기 수지거품준비단계에서는 수지베이스에 가해지는 공기의 공급속도가 거품의 크기 및 양을 조절할 수 있는 중요한 인자로서, 공기가 분출되는 믹싱헤드에서의 공기공급속도가 1 내지 3l/min이 범위가 바람직함이 실험적으

로 밝혀졌다. 상기 공기공급속도가 1l/min 미만이 되는 경우, 발생되는 거품의 크기가 매우 불균일할 뿐만 아니라 거품의 양이 상대적으로 감소하는 문제점이 있을 수 있으며, 반대로 3l/min을 초과하는 경우, 생성되는 거품의 크기가 너무 커지게 되는 문제점이 있을 수 있어 적정공기를 공급하는 것이 매우 중요하다.

수지거품코팅단계에서는 상기 수지거품준비단계에서 수득된 수지거품을 통상의 거품코팅기에 공급하고, 부직포 등의 필터재의 표면에 거품상태를 유지하도록 코팅하는 것으로 이루어지는 단계로서, 여기에서는 일단 생성된 수지거품을 거품상이 그대로 유지되는 상태대로 부직포의 표면에 적용시켜 부직포 표면 상에 수지거품이 그대로 망상구조(network structure)로 적층되도록 하는 것이다. 이 단계에서 사용되는 거품코팅기 역시 당업자에게는 용이하게 이해될 수 있을 정도로 공지된 것으로서, 수지거품이 부직포의 표면에 0.1 내지 0.3mm의 두께로 적층되도록 한다.

상기 탈취제고정단계에서는 상기 수지거품코팅단계에서 형성된 수지거품층에 활성탄, 활성탄소섬유 또는 제올라이트 등의 탈취제를 도포, 고착시키는 것을 특징으로 한다. 이 수지거품층은 아직 후속되는 열처리단계를 거치지 않은 상태이기 때문에 자체적으로 점성을 가지고 있으며, 또한 수지의 미경화로 점착성을 나타내며, 이때에 상기한 활성탄, 활성탄소섬유 또는 제올라이트 등의 탈취제를 도포하는 것으로 간단하게 탈취성능을 부여할 수 있다. 상기 탈취제의 도포는 일반적인 분사도포법, 스캐터링법(scattering method) 또는 정전분사법(electrostatic spray method) 등의 공지된 도포방법들이 일반적으로 모두 적용될 수 있다. 특히, 균일한 도포를 위하여는 정전분사법이 적용될 수 있다.

계속해서, 후속되는 열처리단계에서는 상기 거품코팅된 부직포를 90 내지 170℃의 온도범위에서 단계적으로 승온되도록 가열하여 건조시키는 것을 특징으로 한다. 그에 따라 상기 수지거품층을 이루는 수지거품이 건조되고, 경화되어 거품형상 그대로 단단하게 굳어져서 수지거품층을 이루게 되며, 이들 거품형상에 의하여 자연히 이 수지거품층에는 다수의 균일한 기공들이 형성되게 된다.

이하에서 본 발명의 바람직한 실시예 및 비교예들이 기술되어질 것이다.

이하의 실시예들은 본 발명을 예증하기 위한 것으로서 본 발명의 범위를 국한시키는 것으로 이해되어져서는 안될 것이다.

실시예 1

두께 1mm, 300 내지 600g/m^2의 부직포(폴리에스터, 나일론 소재)의 표면에 상용적으로 공급되는 아크릴에멀젼과 우레탄에멀젼 및 합성고무의 에멀젼의 1 : 1 : 1 혼합물로 된 수용성수지와 통상의 아크릴수지 주제의 증점제, 알킬술폰산화물로 된 거품제, 암모늄스테아레이트로 된 거품안정제, 탄소수 12 이상의 알킬술폰산나트륨을 주제의 계면활성제, 무기충진제로서의 분말상의 탈크 및 아크릴모노머를 함유하는 가교제 등을 균질하게 혼합하여 에멀젼액을 준비하고, 이를 통상의 거품발생기에서 2l/min의 속도로 공기를 정량적으로 공급하면서 혼합속도 300 내지 500rpm, 거품발생비율(blow rate) 2 : 1 내지 5 : 1로 조절하여 거품안정성을 유지시키면서 미세한 수지거품을 발생시켰다. 계속해서, 수득된 수지거품은 통상의 거품코팅기에 공급하고, 상기 수지거품이 거품의 적용속도를 조절하는 스크류 사이를 통과하도록 하여 스크류의 회전속도를 20 내지 100rpm으로 조절하면서 수지거품이 분사되는 분사노즐을 부직포의 표면에 근접시켜 4.5 내지 15m/min의 속도로 이송되는 부직포의 표면에 수지거품을 분사하여 부직포의 표면에 수지거품이 0.1 내지 0.3mm의 두께로 코팅되도록 코팅하였다.

수지거품이 코팅된 부직포의 수지거품층에 정전분사법으로 분말상의 탈취제를 도포, 고착시키고, 계속해서 예열된 건조로에 투입하고, 90 내지 170℃의 온도범위 이내에서 서서히 승온되도록 가온하여 수지거품을 건조시켜 본 발명에 따른 탈취필터를 제조하였다. 수득된 탈취필터의 탈취시험을 다음과 같이 수행하였다. 100cm^3의 용적을 갖는 상기 본 발명에 따른 탈취필터를 1루베의 내용적을 갖는 밀실내에 넣고, 밀실내를 400ppm의 농도로 암모니아를 투입하고, 상기 탈취필터를 중심으로 강제송풍에 의하여 순환시키면서 순환 개시 후 15분후 및 30분후의 암모니아의 농도를 측정하여 탈취효율을 시험하였다. 시험결과 본 발명의 실시예 1에 따른 탈취필터는 15분후에서 4 내지 5ppm으로, 30분후에서 0.1 내지 2ppm으로 각각 암모니아의 공기 중 농도가 감소함을 확인할 수 있으며, 이는 종래의 상용화된 탈취필터가 15분후에서 20 내지 30ppm으로 30분후에서 20 내지 25ppm으로 각각 암모니아의 공기 중 농도가 감소함을 나타내는 것과 비교하여 볼 때 매우 우수한 탈취효과를 제공할 수 있음을 확인할 수 있었다.

실시예 2

수용성수지를 아크릴에멀젼과 우레탄에멀젼의 혼합물 대신 폴리테트라플루오로에틸렌의 에멀젼과 폴리페닐렌술피드(PPS)의 에멀젼의 1 : 1 혼합물을 사용하여 필터재로서 통상의 정전필터를 사용하는 것을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일하게 하여 탈취필터를 제조하였다. 수득된 탈취필터는 상기 실시예 1의 탈취시험과 동일한 방법으로 탈취시험을 수행하였으며, 그 결과, 시험결과 본 발명의 실시예 2에 따른 탈취필터는 15분후에서 5 내지 6ppm으로, 30분후에서 0.5 내지 3ppm으로 각각 암모니아의 공기 중 농도가 감소함을 확인할 수 있으며, 이는 종래의 상용화된 탈취필터가 15분후에서 20 내지 30ppm으로 30분후에서 20 내지 25ppm으로 각각 암모니아의 공기 중 농도가 감소함을 나타내는 것과 비교하여 볼 때 매우 우수한 탈취효과를 제공할 수 있음을 확인할 수 있었다.

상기의 실시예들에서 수득된 탈취필터에서는 탈취제들이 고착된 수지거품층에 3차원 망상구조의 일종인 허니컴구조(벌집형상)가 형성되는 것으로 밝혀졌으며, 바인더에 의하여 부직포의 표면의 기공이 많이 폐색되는 기존의 탈취필터에 비하여 미세한 기공들이 많이 형성되어 있어 통기성

이 높으며, 탈취제의 존재로 인하여 우수한 탈취성능을 가짐을 확인할 수 있었다. 또한, 실시예 2에서 수득된 탈취필터에서는 정전필터 자체의 우수한 집진능력에 더해 탈취효율을 높일 수 있음을 확인하였다.

상기한 실시예들을 종합한 결과, 본 발명에 따르면 수지거품층을 이루는 수지거품에서의 거품의 크기 및 안정성을 조절하는 것에 의하여 다수의 기공을 갖는 탈취필터의 제조가 가능하다는 것이 밝혀졌다.

발명의 효과

따라서, 본 발명에 의하면 집진효율과 탈취효율이 우수한 탈취필터 및 그러한 탈취필터를 제조할 수 있는 제조방법을 제공하는 효과가 있다.

이상에서 본 발명은 기재된 구체예에 대해서만 상세히 설명되었지만 본 발명의 기술사상 범위 내에서 다양한 변형 및 수정이 가능함은 당업자에게 있어서 명백한 것이며, 이러한 변형 및 수정이 첨부된 특허청구범위에 속함은 당연한 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1

부직포 등의 필터재 표면에 수용성수지, 아크릴계 증점제, 거품제, 거품안정제, 계면활성제, 무기충진제 및 가교제 등을 균일하게 혼합하여 수득된 에멀젼액을 공기로 블로잉가공하여 수득된 수지거품으로 형성된 수지거품층을 형성시키고, 이 수지거품층에 탈취제를 도포, 고정시켜서 이루어짐을 특징으로 하는 탈취필터.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 탈취제가 활성탄분말, 활성탄소섬유, 제올라이트 또는 이들 중 2이상의 혼합물로 이루어진 그룹 중에서 선택된 것이 사용됨을 특징으로 하는 상기 탈취필터.

청구항 3

수용성수지, 아크릴계 증점제, 거품제, 거품안정제, 계면활성제, 무기충진제 및 가교제들을 균일하게 혼합하는 에멀젼액준비단계;

상기 에멀젼액을 거품발생기에 투입하고, 공기를 블로잉하여 수지거품을 발생시키는 수지거품준비단계;

상기에서 수득된 수지거품을 거품코팅기에 공급하고, 부직포 등의 필터재의 표면에 거품상태를 유지하도록 코팅하여 수지거품층을 형성하는 수지거품코팅단계;

상기 수지거품코팅단계에서 형성된 수지거품층에 활성탄, 활성탄소섬유 또는 제올라이트 등의 탈취제를 도포, 고착시키는 탈취제고정단계; 및

상기 거품코팅된 부직포를 90 내지 170℃의 온도범위에서 단계적으로 승온되도록 가열하여 건조시키는 열처리단계;

를 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 탈취필터의 제조방법.